【MEMO 封存文件】

主題：REV + CCC 對龍蝦（LLM Agent）失控問題的抑制機制

狀態：已封存（待轉串展開）

一、核心結論（不可遺失）

1. REV + CCC 可以有效抑制龍蝦失控行為
2. REV + CCC 無法提升模型智能，只能限制錯誤
3. 龍蝦問題本質不在輸出，而在「錯誤路徑被允許展開」
4. 完整解法必須包含 PATH Gate

二、三層結構（最終系統骨架）

1. PATH

- 功能：判定是否允許推理開始
- 性質：存在層（Structure Legitimacy）

2. CCC

- 功能：控制推理過程責任與中止條件
- 性質：推理層（Process Control）

3. REV

- 功能：限制語言輸出權限
- 性質：語言層（Output Constraint）

三層關係（不可修改）

> PATH 決定能不能開始 CCC 決定能不能繼續 REV 決定能不能說

三、龍蝦問題本質（已確認）

1. 將 LLM 當作智能體使用
2. 任務拆解錯誤
3. 控制流無約束
4. 推理鏈無責任結構
5. 輸出可直接被採用

四、REV 的作用（語言層封鎖）

功能

1. 禁止因果宣告
2. 禁止決策宣告
3. 禁止責任歸屬
4. 禁止確定性輸出

效果

- 幻覺可生成，但不可輸出
- 語言失去「欺騙能力」

五、CCC 的作用（推理層中斷）

檢查三項

1. Concept 是否穩定
2. Causality 是否可驗證
3. Commitment 是否存在

規則

- 任一不成立 → STOP

效果

- 推理鏈被強制中斷
- 無限循環被打斷

六、REV + CCC 組合效果

原始龍蝦流程

任務 → 自拆 → 子任務 → 推理 → 行動 → 輸出

加入後

任務 → CCC（能否開始） → 子任務 → CCC（是否穩定） → 推理 → REV（能否說） → 輸出

結果

1. 幻覺輸出被壓制
2. 錯誤推理鏈被截斷
3. 無限循環停止
4. 責任可追溯

七、限制（必須保留）

1. 無法阻止幻覺生成
2. 無法修正錯誤路徑
3. 無法提升模型能力
4. 會降低速度
5. 會增加保守性

八、關鍵缺口（不可忽略）

> REV + CCC 僅處理「已發生的推理」

缺少：

> PATH Gate（推理前合法性判定）

九、最終判定（封存句）

> REV + CCC 不是為了讓 AI 更強 而是讓 AI 無法犯錯

> 龍蝦問題的真正解法不是控制輸出 而是阻止錯誤路徑被展開

十、延後展開標記

下一串需展開內容：

1. PATH Gate 與 REV+CCC 的整合 Runner
2. 龍蝦架構拆解（控制流 vs 結構流）
3. REV+CCC 的工程實作最小版本
4. 是否可形成市場級產品（審計層 / 控制層）

封存狀態

- 結構：完整
- 可重啟：是
- 依賴上下文：否

END OF MEMO